송대석

+821055769814 @zxdsaqwe1231@naver.com

"현업의 '효율'을 증명하고, 미래의 '지능'을 연구합니다."

2022년 11월부터 의료 AI 스타트업에서 모델 최적화 및 상용화 전 과정을 주도하며, 대형 모델 경량화·정확도 향상·인허가 등 실질적 성과를 창출한 머신러닝 엔지니어입니다.
최근에는 하네스 엔지니어링을 직접 진행하여 업무 효율화, 전문성 향상에 사용하며 노하우를 쌓았습니다. 이렇게 쌓인 지식을 기반으로 MLOps에 에이전틱 워크플로우를 녹인 "학습-평가" 에 대한 피드백 루프부터 "패키징-배포"까지 자동화 시스템을 사내에 구축했습니다.

첫 회사인 코넥티브에 입사 후, KOA라는 제품을 초기부터 맡아서 여러 배움을 통해 빠르게 적응하며 제품을 개발했습니다. 그 결과 의료 AI 스타트업의 초기 멤버로서 국내·유럽(CE MDR)·UAE·싱가포르에서 인허가 전 과정에 참여해 승인을 받았습니다. 이 과정에서 타제품 이상으로 성능을 고도화했고, 현재 제품 엔진 대비 저장 가중치를 10.97배 줄이고 이미지당 추론 시간을 1.74배 단축하면서도 외부 평가 종합 F1은 낮아지지 않았습니다.

이러한 결과는 Pytorch Lightning + Hydra 코드 기반의 학습 환경을 config로 쉽게 변경 가능하도록 설계하여 Multi Task Learning 과 Foundation Model 학습/검증 파이프라인을 정립하는 등 워크플로우를 효율화했기에 가능했습니다. 또한, 진행한 실험에 대해 문서화를 통해 동료들에게 지식을 전파하면서 같이 논의하여 팀 내의 전반적인 전문성 향상을 도모했습니다.

경력 4년 5개월

코넥티브주식회사

2022.11 - 재직중 (4년) | 정규직 | AI | AI Engineer

Multi Task Learning 연구/개발

2026.06 - 2026.09 | AI | AI Engineer

- 한 제품에 있던 10개 모델을 불확실성 인지·부분 라벨 다과제(MTL) 모델 2개로 재구성하고 키포인트 모델 1개를 추가(총 3개 구성)
- 현재 제품 엔진 대비(동일 CPU 서버, 양측 필름) 저장 가중치 10.97배 감소(다과제 통합과 tiny 백본 채택의 합), 이미지당 추론 시간 1.74배 단축하며, 외부 세 기관 평가 종합 F1은 낮아지지 않음 (단일 시드 기준 0.016 높음)
- batch 내의 모든 데이터에 모든 task의 label이 있지 않아도 학습이 되도록 custom data loader 설계
- Youden's J 통계량 기반으로 등급별 최적 임계값을 찾고, 4가지 tie-break 방식을 비교해 경쟁사 지표를 넘어서도록 민감도/특이도 운영점을 튜닝하여 FDA 받은 제품의 F1 score 이상 달성

MLOps 구축

2026.05 - 2026.07 | AI | AI Engineer

- 학습 및 자원 관리 - 최적화 - 패키징 - 배포(서빙) 전체 흐름에 대한 자체 MLOps 콘솔(GUI/CLI)을 설계. 이후, 다중 모델 후보 탐색·git 자동 온보딩까지 확장 구축.
- 학습 파이프라인에 2단계 자동 탐색 루프 설계: 에이전트가 이전 시도의 설계·결과·학습곡선을 근거로 다음 하이퍼파라미터를 제안하고, 10회 연속 지표 정체 시 Optuna(TPE) 탐색으로 자동 전환 및 조기 종료 설정 가능하도록 기능 추가
- 무릎 검출 모델 스크래치 학습 실측에서 에이전트 탐색 단계 대비 Optuna 전환 후, mAP 6.7%p(0.8022→0.8693) 향상
- 최적화~배포 라인 정립을 통해 최적화 전 동일 엔진 대비 추론 3배·엔진 크기 47% 감소·임상 데이터 대조 검증 정확도 저하 0.06%p 달성
- Hatchet, Temporal, CrewAI 등 12종을 "결정론적 실행 / human-in-the-loop 승인 / 체크포인트 재개 / 온프레미스"를 LLM 요구조건으로 비교해 LangGraph를 오케스트레이션 프레임워크로 선정
- 배포 파이프라인을 vLLM에 Qwen과 Mistral을 이용한 에이전틱 워크플로우로 재구성하여 업무 자동화 PoC 진행
- 재온보딩시, 동일 작업에 대해서는 캐시로 작업 효율 개선하여 신규 온보딩(cold) 3시간 36분 → 재등록(warm) 38분(5.7배 단축)

CT 데이터 정제 및 학습 파이프라인 정립

2026.03 - 2026.05 | AI | AI Engineer

- CT 데이터 anonymization, dicom to nrrd 등 정제 및 학습 파이프라인 정립
- PyTorch Lightning, uv 기반 train/val/test 파이프라인 정립을 통한 SwinUNETR, DynUNet, DINOv3 등 모델 성능 비교 및 최적화를 통한 모델 Segmentation 성능 기준치 통과.
- 데이터 포맷(zarr, h5, npz, nrrd) 별 속도 차이 및 segmentation시 class별 voxel 불균형 해소를 위한 연구 진행.

Foundation Model 학습/검증 파이프라인 구축

2025.11 - 2026.01 | AI | AI Engineer

- DINOv3, Rad-DINO 등 huggingface 및 timm 등 여러 라이브러리를 사용하여 모델을 불러와 학습을 Linear Probing, LoRA 중 선택적
으로 할 수 있는 PyTorch Lightning 기반 표준 실험 파이프라인 구축.
- 10만 건 이상의 의료 데이터를 즉시 학습 가능한 포맷으로 변환하며, 전처리 프로세스 / 데이터베이스 마련.

- 효율적인 학습 비용 절감을 위해 의료 FM 및 통상 LoRA 논문(Rad-DINO, EVA-X, TinyLoRA 등)을 읽으며 구조 분석 및 성능 비교 테이블 정리.
- 국가 과제 및 학습 코스트 비교 논문 작성 진행.

AI 모델 경량화 및 성능 최적화

2025.03 - 2025.09 | AI | AI Engineer

- ONNX를 통한 Pruning, Quantization 시도
- Pytorch Lightning + smp 파이프라인 구축 후 model zoo 방식의 실험을 통해 파라미터 수가 1.5~2배 더 적지만 1% 내외의 성능 보이는 모델 탐색하여 5.26GB의 가중치 용량을 절약.

성능 안정화를 위한 postprocess 구현

2024.05 - 2024.12 | AI | AI Engineer

- Segmentation postprocess 추가하여 의사가 추론 결과를 육안으로 봤을 때의 만족도 향상.
- Classification softmax값 및 Segmentation 결과를 이용한 Random Forest 도입을 통해 External Data에 대한 정확도 2~3% 향상.

추론 서버 구축 및 협업

2023.03 - 2023.12 | AI | AI Engineer

- TorchServe 및 FastAPI를 활용하여 Multi-threading 및 다중 입력을 처리하는 추론 API 서버 개발.
- Backend 연동 규격화 및 에러 핸들링을 위해 Jira/Confluence에 문서화
- 서버실 물리적 구축 보조 및 유지보수를 위한 세팅.

End-to-End 상용화 및 인허가 (국내/해외)

2022.11 - 2025.12 | AI | AI Engineer

- CONNEVO KOA 관련 AI 기술 문서(Technical Documentation) 총괄 작성.
- 국내 인허가 완료.
- UAE 보건부 승인.
- 유럽 CE MDR 인증 획득.
- 싱가포르 HSA 인허가 획득. FDA 진행 중.
- 딥테크 TIPS의 기술 문서 및 제3자 테스트 진행.
- 입사 전, 의대생이 만든 모델의 아키텍처를 전면 재설계 하며, 파이프라인을 구축을 통해 Labeling~Train 과정 자동화.
- Classification 8건, Detection 5건, Segmentation 8건 연구 진행.
- K-L Grade Classification 임상 기준치인 Sensitivity·Specificity 각 0.8 이상, AUC 0.85 이상 달성.
- 흥K병원, 부민병원 등 다수 병원 테스트베드 운영.

주식회사미네르바소프트

2022.03 - 2022.07 (5개월) | 인턴 | 영상처리 업무보조 | 사원

바코드 인식 성능 최적화 프로젝트

2022.05 - 2022.07 | 영상처리 프로세스 개발 | 사원

- 인식률 20%p 향상 (70% → 90%)
- 기존 Full-scan 방식의 비효율성을 개선하기 위해 OpenCV(Morphology, Threshold) 기반의 ROI 검출 전처리 로직 개발.
- 바코드당 인식 속도를 100ms~250ms 수준으로 단축하여 실시간 처리 성능 확보.
- 17만 회 이상의 메모리 누수 테스트(CRTDBG)를 수행하여 C++ DLL 형태의 안정적인 배포 파일 제작.
- 인턴 기간 종료 후에도 코드 인계에 수월하도록 리드미 작성 및 주석 작성 진행.

학력

수원대학교

2017.03 - 2023.02 | 정보보호학과 | 대학교(4년제이상) | 학사 | 졸업

[수석 졸업]

총 학점 [4.29(4.37) / 4.5]

[A+] C언어 - [1인 개발자] 테트리스 게임 만들기
[A+] 자바 - [팀장 및 개발자] JSP 웹 페이지 3인 프로젝트
[A+] 소프트웨어 설계 - 유스케이스, 문서화, 애자일 프로세스 등
[A+] 알고리즘 - 정렬, 검색 등
[A+] 컴퓨터 구조 - CPU 동작 방법 등
[A+] 패턴인식 - 신경망 이론 및 역사

[A+] 확률론
[A+] 데이터베이스, 데이터베이스 설계 및 관리
[A+] 리눅스 기초

[A0] 데이터 구조 - 스택, 힙, 큐, 트리 등

AI 활용 경험

Claude Code 기반 연구 하네스(에이전트·스킬·훅)를 직접 설계·운영

훅으로 품질 규칙 강제: 시크릿 커밋 차단, 인용 논문 철회 검증

반복되는 교정을 감지해 규칙 후보로 제안, 승인·전후 측정 후 반영

스킬

Git | Python | OpenCV | PyTorch | FastAPI | Atlassian JIRA | DICOM | 컴퓨터 비전 | 모델링 | 적응

수상/자격증/기타

Expert Synapse
2026.10 | 기타

[진행 중]
Expert Synapse: 사전학습 비전 트랜스포머를 고정하고 전문가 묶음과 앵커 기반 시그니처를 이용해, 한 백본에서 학습한 헤드를 보지 못한 다른 백본에 재학습 없이 붙이는 방식을 연구하고 있습니다. 현재는 구현과 실험 사전 등록 단계이고 본 실험 결과는 아직 없습니다. 상대 표현과 닫힌형 Procrustes 번역 같은 선행 연구가 있어 새로운 방법으로 내세우지는 않습니다.

[이전 비교]
가중치 수송 없는 학습 규칙과 역전파를 예비 비교했을 때는 역전파가 앞섰고(3시드 평균 90.8% 대 77.5%), 실험 설정이 달라 원인이 학습 규칙 때문인지는 확정하지 못했습니다. 그래서 이 갈래는 중단했습니다.

Image-Only Acquisition Triage for Orthopedic AI (IEEE FMLDS 2026)

2026.10 | 기타

[제3저자 · IEEE FMLDS 2026 채택, 회사·병원 공동연구]

[성과]
X-ray 영상만으로 촬영 조건을 판별하여 정형외과 AI에 적합한 영상을 선별하는 HUB 시스템 개발.
- 두 병원 영상 10,260장에서 촬영 부위와 체중 부하 여부가 프로토콜과 100% 일치. 양측 촬영을 확인할 수 있는 8,326장에서는 99.98% 일치.
- 5개 병원에서 별도 설정 변경 없이 운영하고, CPU 환경에서 영상당 약 183ms로 처리.
- 메타데이터와 일치하더라도 전문의 판단과는 다를 수 있음을 확인하여, 기존 평가에서 드러나지 않던 라벨 오류를 발견.

[아이디어]
병원마다 다르게 작성되거나 누락되는 DICOM 메타데이터 대신, 영상에서 촬영 조건을 직접 판단하는 방법을 제시.
- ConvNeXt V2-Tiny Backbone과 6개의 분류 Head를 이용하여 촬영 부위, 촬영 방향, 좌우·양측 여부, 체중 부하 여부, 촬영 자세, 특수 촬영 여부를 동시에 예측.
- 기록되지 않은 항목은 정상이나 기본값으로 간주하지 않고, 해당 항목의 Loss만 제외하는 Masked Partial-Label Learning을 적용.
- 학습 라벨의 출처인 메타데이터를 평가 정답으로도 사용하는 순환 검증 문제를 지적. 촬영 프로토콜과 전문의 블라인드 판독 등 별도 기준으로 검증하여, 모델이 잘못된 라벨까지 학습하는 문제를 확인.

Beyond Landmarks: Anchor-Guided Orientation Regression for Robust Spinopelvic Measurement

2026.09 | 기타

[제3저자 · MICCAI 2026 게재(Springer LNCS, doi:10.1007/978-3-032-38236-8_8), 회사·병원 공동연구]

[성과]
척추·골반 각도 측정의 평균 절대오차를 약 6% 감소시키고, 측정 일치도를 향상.
- 외부 병원 X-ray 309장 평가에서 ConvNeXt 기반 모델의 평균 각도 오차를 2.32° → 2.18°로 감소.
- 동일 조건에서 측정 일치도인 ICC를 0.931 → 0.953으로 향상.
- 입력 해상도를 256픽셀로 낮춘 실험에서도 ICC 0.9 이상을 유지하여 저해상도 환경에서의 강건성을 확인.

[아이디어]
임상적으로 필요한 것은 척추의 정확한 점 위치보다 기울기라는 점에 착안하여, 기준점과 방향을 직접 예측하는 AGOR 방법을 제시.
- 기존 방법은 척추의 앞·뒤 랜드마크를 각각 예측한 뒤 두 점을 연결해 각도를 계산. 이 과정에서 인접한 척추의 점을 잘못 연결하거나, 작은 좌표 오차가 큰 각도 오차로 이어지는 문제가 발생.
- 이를 해결하기 위해 척추별 기준점인 Anchor를 중심으로 방향을 예측하도록 구성. L1·L4·S1의 기준점과 양쪽 대퇴골두 중심을 찾고, 각 척추의 기울기를 나타내는 단위 방향 벡터를 직접 학습하여 각도 계산에 사용.
- 좌표 오차를 줄이는 학습에서 최종 측정에 필요한 방향을 학습하는 방식으로 문제를 재정의한 것이 핵심. 기준점으로 해부학적 대응 관계를 유지하면서, 점 좌표를 복원하는 중간 과정을 줄임.
- DINOv3 기반 ViT와 ConvNeXt에 LoRA를 적용하고, 모델 구조의 99% 이상을 동일하게 유지한 상태에서 예측 방식만 비교하여 출력 표현 변경의 효과를 검증.

Brain Inspired AI 연구: 모듈형 신경망의 모듈 교체와 직교 정렬 (독립 연구)

2026.01 | 기타

[독립 연구]
업무와 별도로 진행. 설계와 실험은 직접 수행했고, 출발점은 KSRR 논문(Plug-in modules).

[결과]
모듈마다 맡을 클래스 묶음을 미리 정해 둔 이미지 분류 신경망(CIFAR-10, 모듈 2개)에서는 한 모듈을 다른 모델의 것으로 바꿔 끼우면 시험 정확도가 떨어집니다. 초기화 방식만 달리해 학습한 네 모델(시드 42) 사이의 모든 순서쌍을, 입력을 담당 모듈로 보내는 라우터가 없는 구조에서 교체하자 정확도가 90.1%에서 38.0%로 내려갔습니다. 바꿔 끼운 모듈과 원래 자리의 모듈에 같은 입력(검증 분할의 512장)을 넣어 구한 직교 Procrustes 정렬(재학습 없음)을 적용하면 89.8%로 돌아왔고, 라우터 구성이 다른 세 구조에서도 교체로 잃은 성능의 99.4~99.8%를 되찾았습니다(모두 시드 42 하나).

[한계]
소규모 이미지 분류 과제이고 시드가 하나라서 반복 실행 간 변동은 확인하지 못했습니다. 모델 간 차이가 초기화 방식뿐이라 아키텍처나 데이터가 다른 모델 사이의 교체는 아직 해 보지 않았습니다. 모듈 역할이 학습으로 생겨나는지(창발)는 실험하지 않았고, 모듈 제거는 예비 지표만 기록했습니다. 정렬로 독립 학습 모델을 잇는 연구(model stitching, re-basin)와 모듈 단위 제어 연구(Gradient Routing, SteerMoE)가 이미 있어, 교체·정렬 결과를 새로운 발견으로 내세우지는 않습니다.

인공지능 모델을 이용하여 관절 이미지를 생성하는 방법 및 장치

2025.04 | 기타

출원번호: 10-2025-0043898
관리번호: PN-241856-KR

환자의 현재 무릎 이미지와 KL Grade, OARSI Grade를 활용하여 생성형 모델을 통해 환자의 무릎 상태 변화를 생성형 AI로 만들어서 환자에게 무릎 관절염의 심각도가 얼마나 심각해졌는지 시각적으로 보여주는 모델 및 장치

복수의 인공신경모델을 이용하여 관절염등급을 판정하는 방법

2024.09 | 기타

[AI Engineer, 기술 발명자]
[한국 등록특허 10-2804644 (출원번호 10-2024-0124529), PCT/KR2025/012689 국제출원]

위 KSRR 논문의 플러그인 모듈 방식과 같은 계열의 특허입니다.

Accurate, automated classification of radiographic knee osteoarthritis severity using a novel method of deep learning: Plug-in modules

2024.08 | 기타

[AI Engineer, 2저자]
[https://kneesurgrelatres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s43019-024-00228-3]

[역할]
논문의 저자 기여란에는 제 기여가 데이터 획득과 해석으로 기재되어 있습니다. 다만 알고리즘 고안부터 구현·학습·실험까지 제가 수행했고, 관련 특허 출원 10-2024-0124529에 발명자로 기재되어 있습니다.

[성과]
논문 보고: 앙상블 정확도 75.7%(독립 시험셋), 각 기반 모델(62.0~72.8%)보다 높음

[아이디어]

이러한 의사들의 의사결정 과정에 착안하여 미세한 차이에 대해 합의하는 방식을 고안.
- 본 논문은 의사들이 동일한 이미지더라도 높게 예측하는 의사가 있고 낮게 예측하는 의사가 있으며 각 의사 별로 중요하게 보는 부위가 다르다는 것에서 아이디어를 착안.

- 이미지 global feature를 보고 판단하는 의사는 Swin을 통해, 이미지의 local feature를 보고 판단하는 의사는 EfficientNet을 통해 구현하였으며, 비슷한 이미지에서 미세한 차이를 구분(Fine Grained Classification)하기 위한 PIM(Plug-In-Module)을 사용하여 미세한 차이에 대한 합의하는 방식을 고안.

- 각 Swin과 EfficientNet Backbone을 이용하여 동일 이미지더라도 높게 예측하는 경향이 있는 의사와 낮게 예측하는 경향이 있는 의사를 구현하기 위해 본 논문에서 제시하는 Upper/Lower Label을 사용.

실시간 의료영상 정확도 향상을 위한 전처리 연구

2022.08 | 기타

[영상 전처리 및 AI 모델 개발자]
[https://github.com/DaeSeokSong/ComputerVision/tree/master/Wound_Image_Segmentation]

[성과]
DICE Score를 86.95점에서 90.48점까지 개선
- 간단한 크기에 대한 전처리를 통한 증강학습만으로도 충분한 효과를 발휘한다는 것을 확인

[상세 내용]
- 대학교 내에서 교수님과 같이 보편적인 수치를 내기 위하여, Res UNet, UNet3+ 등의 기반이 되는 UNet을 기반으로 Image Segmentation 연구를 진행.

- 기존 동영상 및 정지 영상에 자주 사용되던 Noise, Zoom, Affine 같은 전처리가 아닌, 이미지 전체의 크기 및 비율, 패딩에 대한 전처리 방법을 제시하여 해당 방법들 통해 증강 학습을 통해 진행했으며,해당 논문은 한국정보과학회 KSC 2022(한국소프트웨어종합학술대회)에서 제1저자로 포스터 발표.

소외계층을 위한 AI 활용 아이디어 공모전

2021.12 | 수상

[팀장(및 개발자)]
[https://github.com/DaeSeokSong/LSTM-PPoA]

[성과]
다음달 농산물 가격 예측에 대한 MSE loss 0.0508(RMSE0.22539)를 달성하여 최대, 평균, 최소 가격을 예측.

[상세 내용]
- A Prediction Model for Agricultural Products Price with LSTM Network 논문을 토대로 기상 데이터, 농산물 가격, 생산량, 토지 데이터 등 커스텀 데이터를 수집하여 논문과 동일하게 LSTM을 이용한 모델링을 통해 학습시켰으나, 참고 논문보다 데이터셋 부족하여 논문 학습률인 0.001의 1/40인 0.00025로 학습시키고, Dropout 층을 없애서 500에폭 기준으로 MSE loss 약 0.14를 도출.

카카오톡 채팅 내역 기반 말투 학습 AI

2021.07 | 기타

[1인 개발자]
[https://github.com/DaeSeokSong/NLP-Aengmu]

- 해당 모델은 "앵무"라고 이름 지었으며, 제대로 된 대화는 불가능했지만 말투는 제대로 학습하였고 mecab 형태소 분석을 통해 자동 띄어쓰기, 맞춤법 교정, stop wording 기능을 구축하며 word2vec, 하이퍼파라미터 튜닝에 대해 정리.

- 독학으로 배운 지식과 인공지능 HRI을 기반으로 한 첫 AI 개인 프로젝트.

인공지능 HRI

2021.03 | 교육

영상처리 이론 및 HRI 관련 머신러닝 모델링에 대해 이론 수업을 주로 진행했으며, 실습용 코드를 배포하여 코드를 보며 리뷰.

주식 관제 APP

2020.12 | 기타

[팀장(및 개발자)]
[https://github.com/CDST-Studio/JAVA-StockOverlay]

- 네이버 주식 사이트를 BeautifulSoup을 이용하여 크롤링 후 UI에 맞게 보여주고, 스톡보드라는 기능을 키면 핸드폰 상단에 반투명한 전광판을 띄워 놓아 언제든 관심 종목으로 등록한 것들을 계속 확인 할 수 있도록 하는 앱 개발.

군장병 공개 SW 집체교육

2019.10 | 교육

[프론트엔드 개발자]
[https://github.com/osam2019/APP_MakeUs_Team]

- App 교육자 중 우수 학생 50명에 선발되어 당일 4인 팀을 구성하여 마지막 날에 간부들이 기입한 각 병사의 체력 데이터를 기반으로 알맞은 체력 단련 및 건강을 관리해주는 안드로이드 앱을 만들어 발표.

언어

영어 | **일상 회화**

IELTS 5.5 | 2025.11.15

OPIC IL | 2026.09.13

일본어 | **일상 회화**

링크

포트폴리오

https://daeseoksong.github.io/

linkedin

linkedin.com/in/daeseok-song